

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:

«Система распознавания эмоций человека на основе
искусственной нейронной сети»

Выполнил: студент группы 606-22 Демьянцев В.В.

Руководитель ВКР: канд. техн. наук Горбунов Дмитрий Владимирович

Цель и задачи практики

Цель работы:

Исследовать предметную область, провести обзор аналогов, выбрать модель искусственной нейронной сети и спроектировать систему для распознавания эмоций человека на основе ИНС.

Задачи работы:

1. Обследовать и изучить предметную область
2. Провести изучение аналогов и составить обзор
3. Составить перечень функциональных задач системы
4. Выбрать модель искусственной нейронной сети
5. Спроектировать функциональную модель системы и её декомпозицию
6. Выбрать средства проектирования и разработки
7. Подготовить пояснительную записку по ВКР

Актуальность

- Рост значимости эмоционального интеллекта в HR
- Ограниченность традиционных методов
- Развитие технологий ИИ для анализа эмоций в реальном времени
- Потребность в мультимодальном анализе
- Соответствие требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных
- Экономическая эффективность автоматизации HR-процессов

Существующие решения:

- Affectiva (компьютерное зрение) — высокая точность, но нет аудиоанализа
- Beyond Verbal (аудиоанализ) — устойчивость к помехам, но нет визуальных данных
- Emotient (мультимодальные) — высокая точность, но дорогая и не адаптирована под РФ

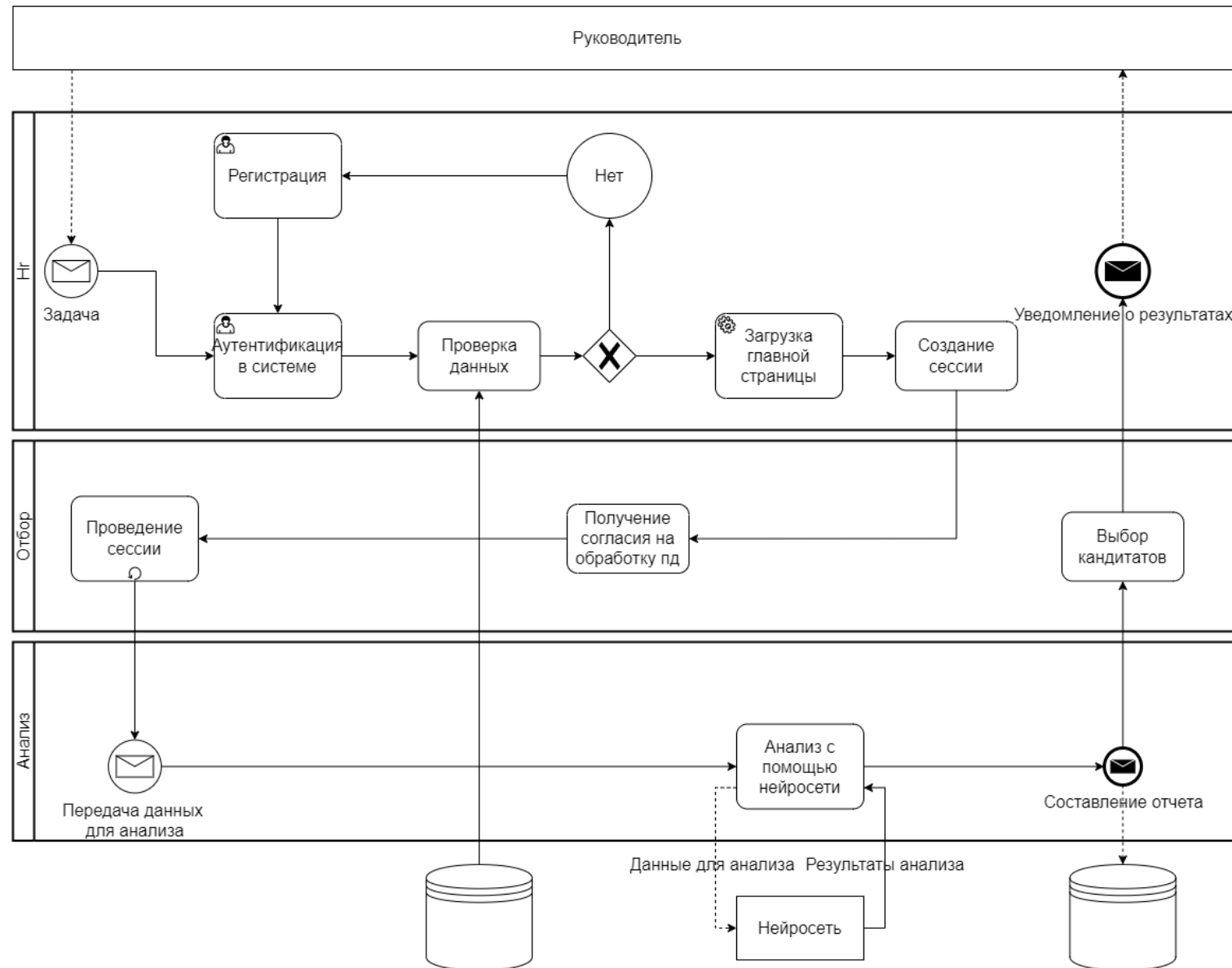
Недостатки аналогов:

- Высокая стоимость лицензий
- Отсутствие адаптации под HR-сценарии
- Риски несоответствия ФЗ-152

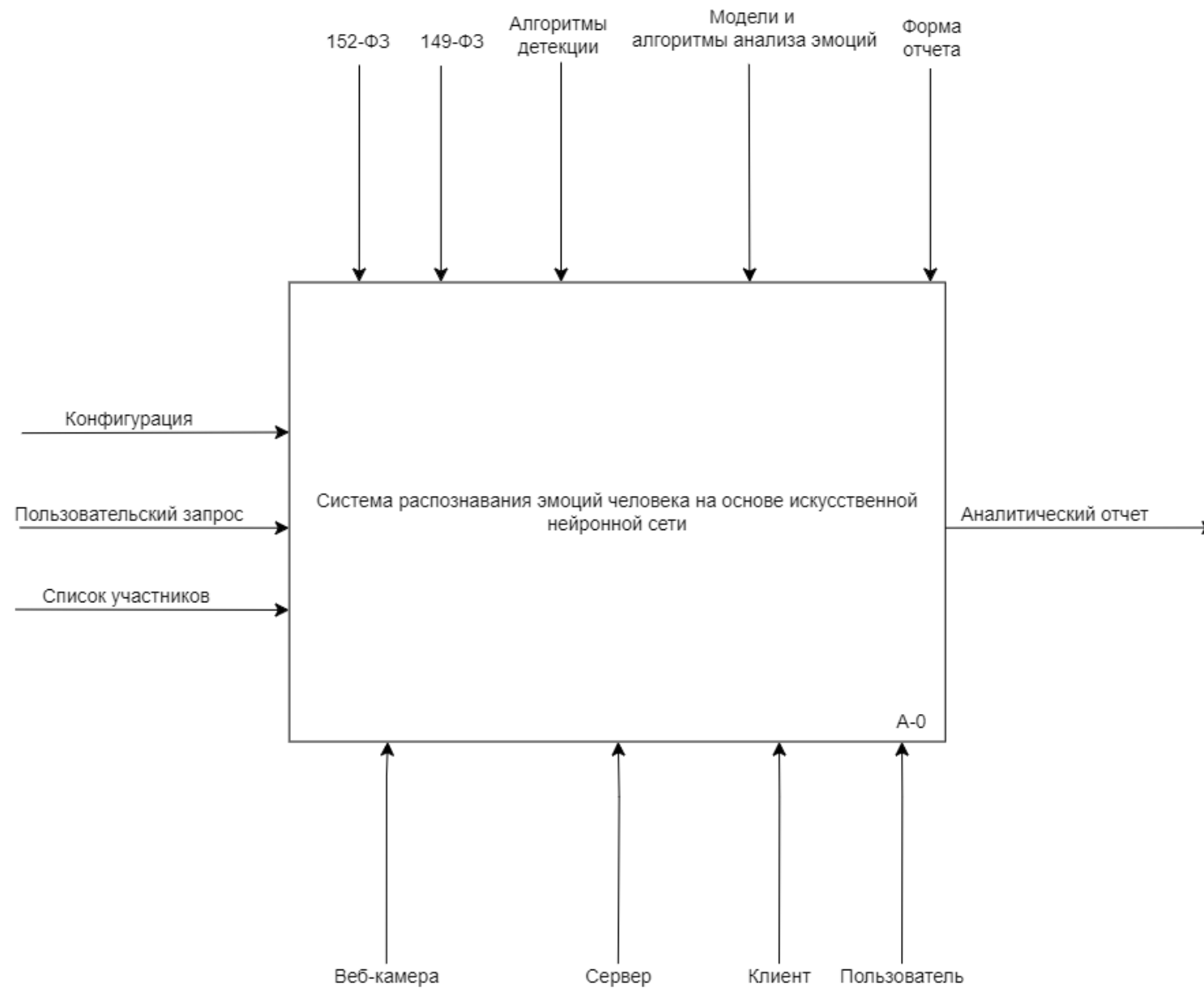
Разрабатываемая система:

- Специализация под HR
- Локальная обработка данных
- Открытый стек

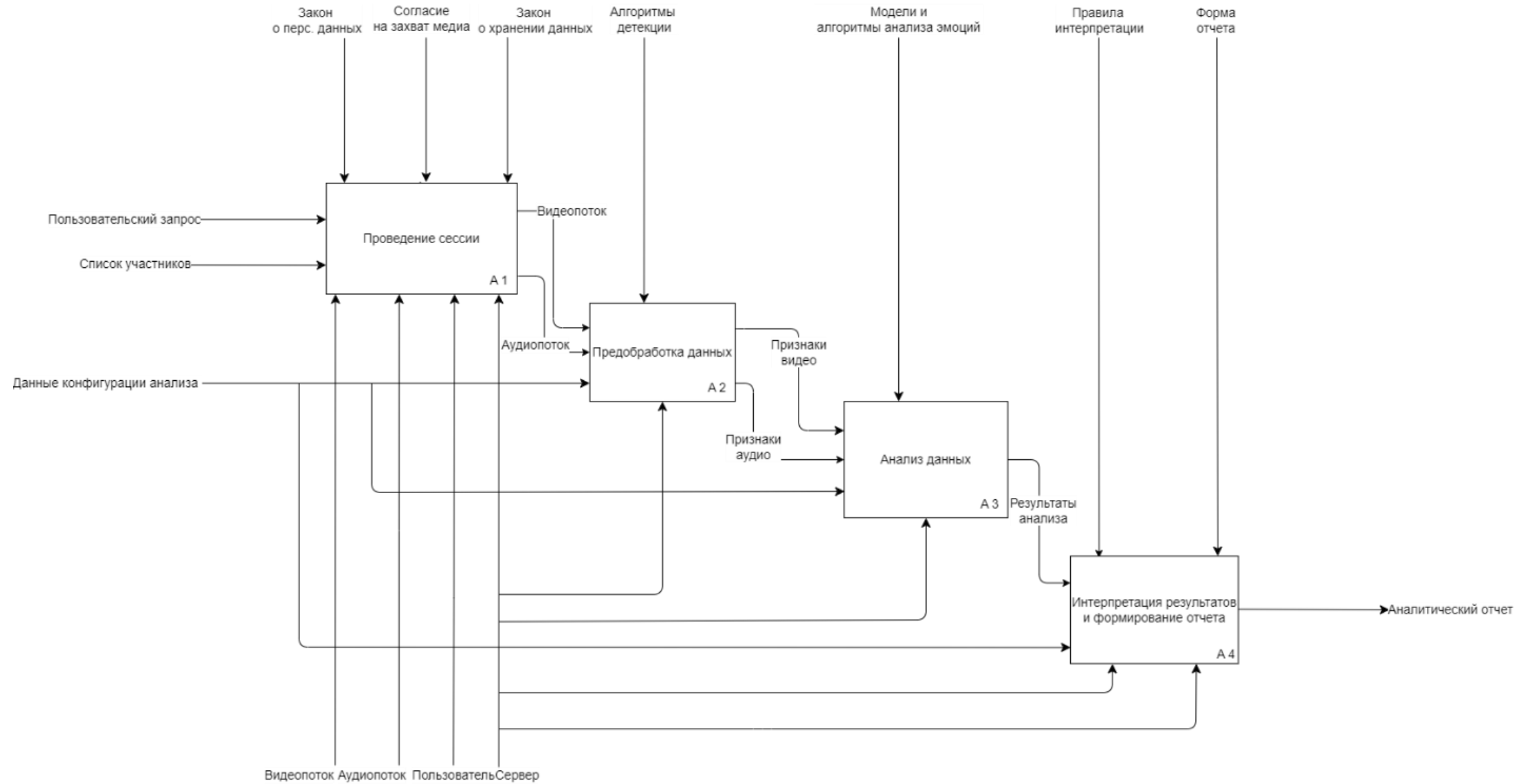
VRMN-диаграмма бизнес-процесса



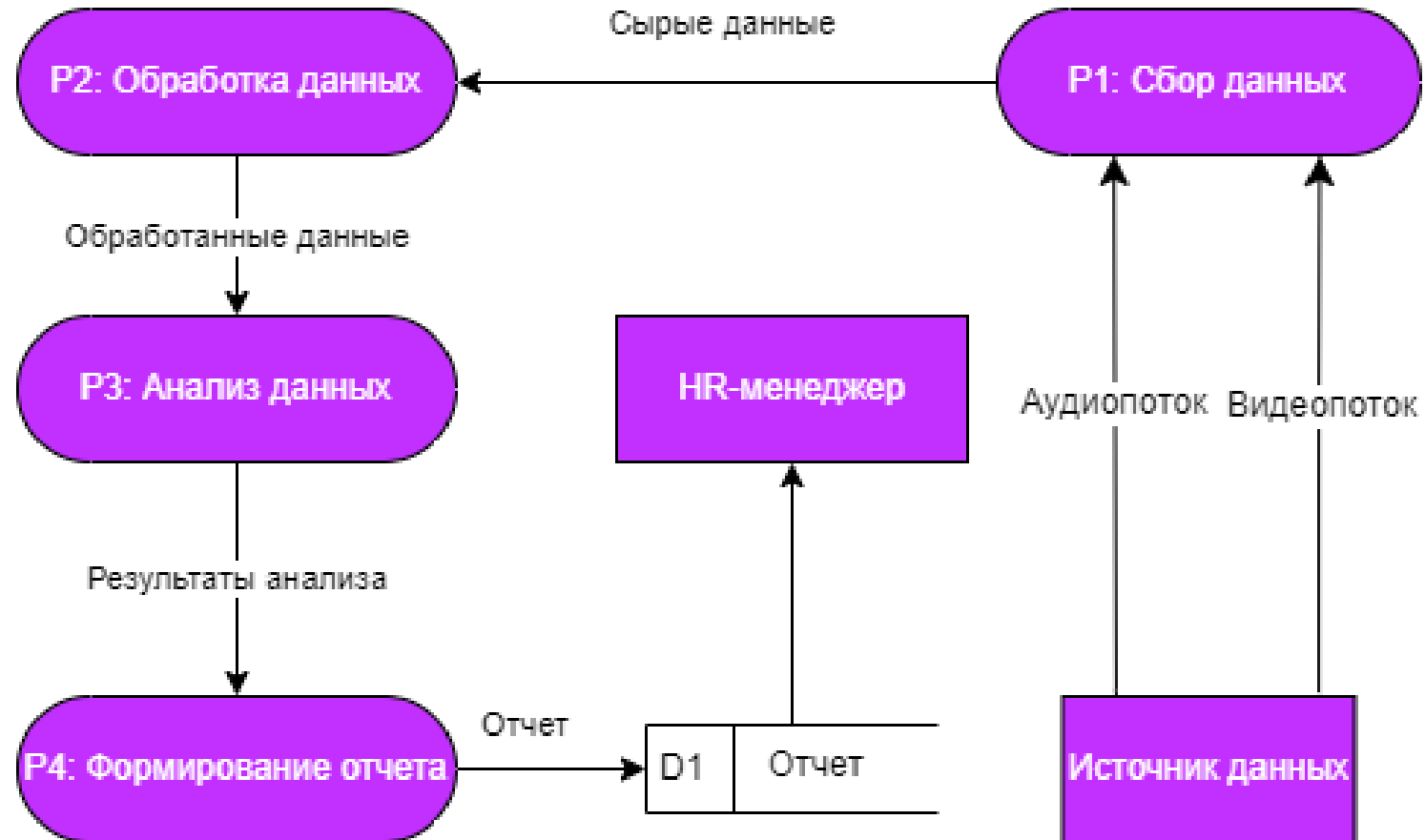
IDEF0-диаграмма



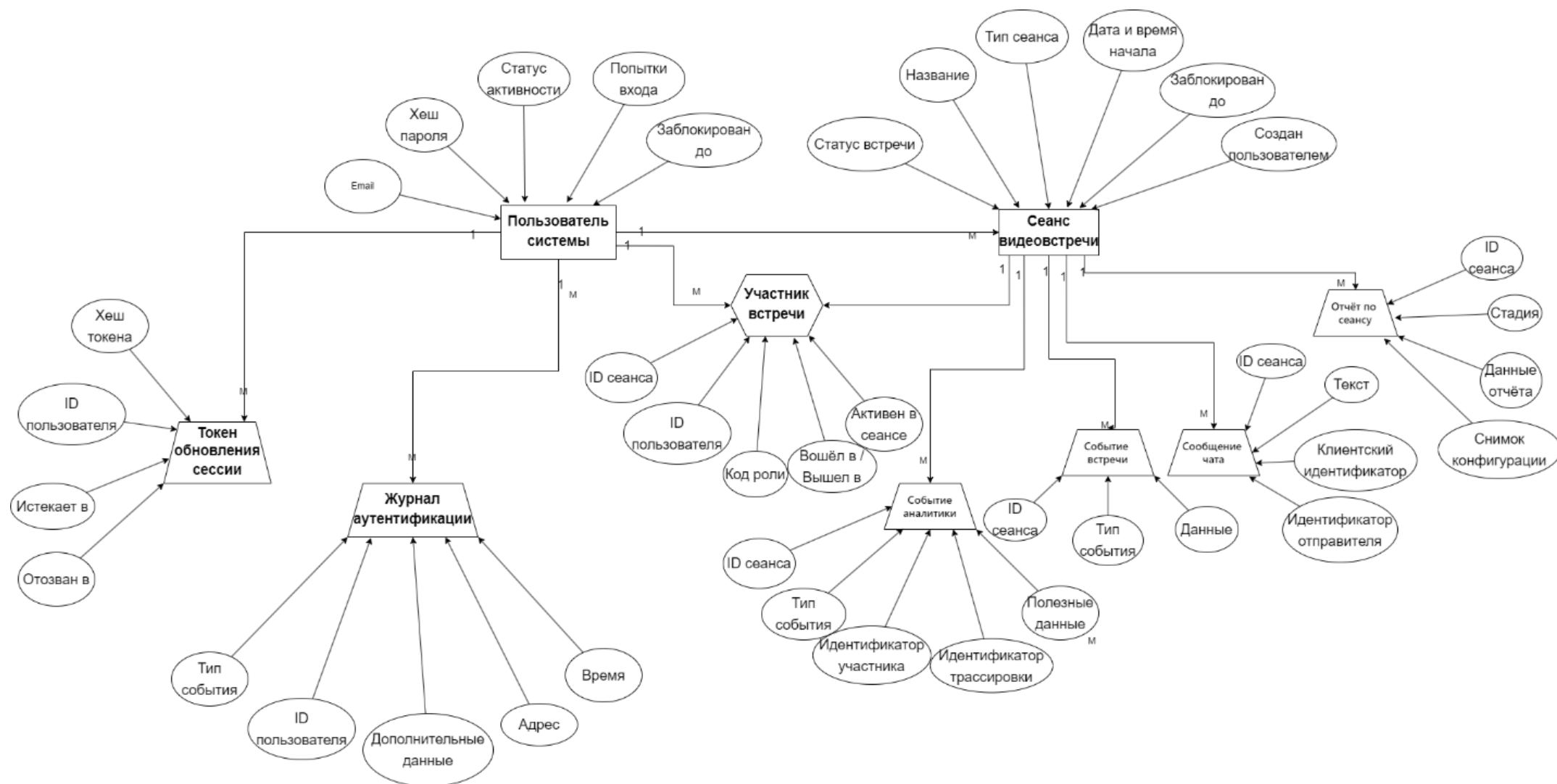
Декомпозиция IDEF0



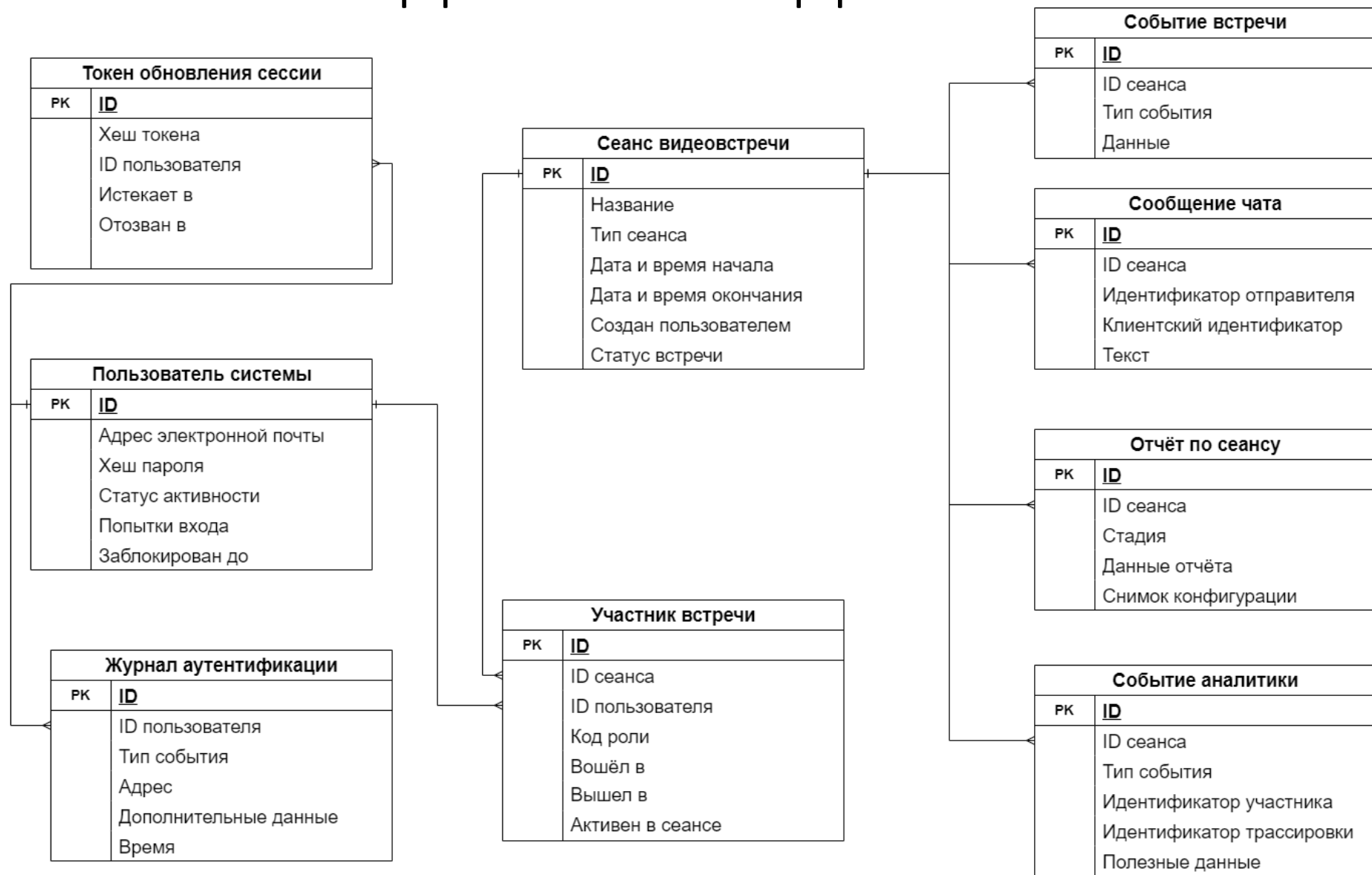
DFD-диаграмма потоков данных



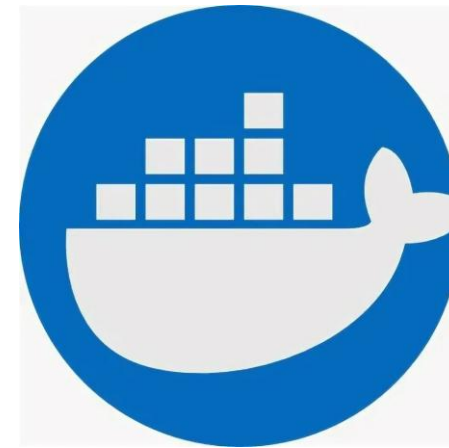
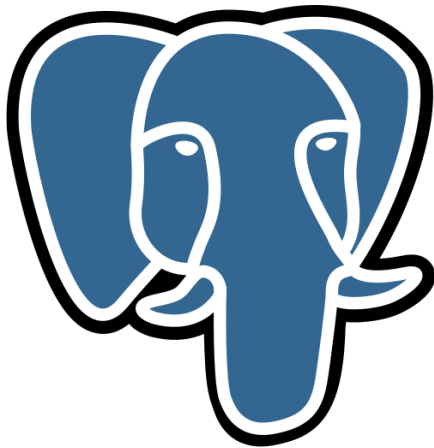
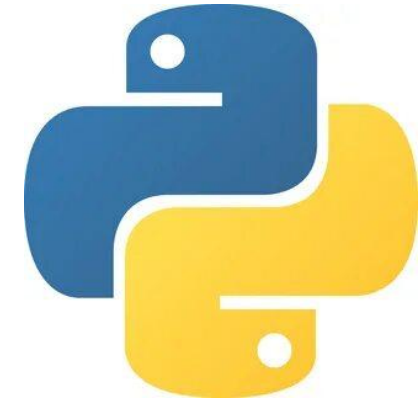
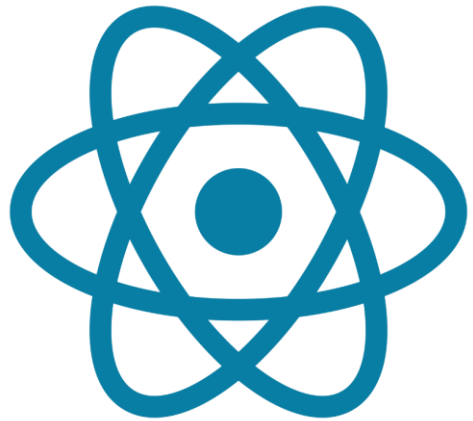
ER-модель базы данных



Логическая модель базы данных



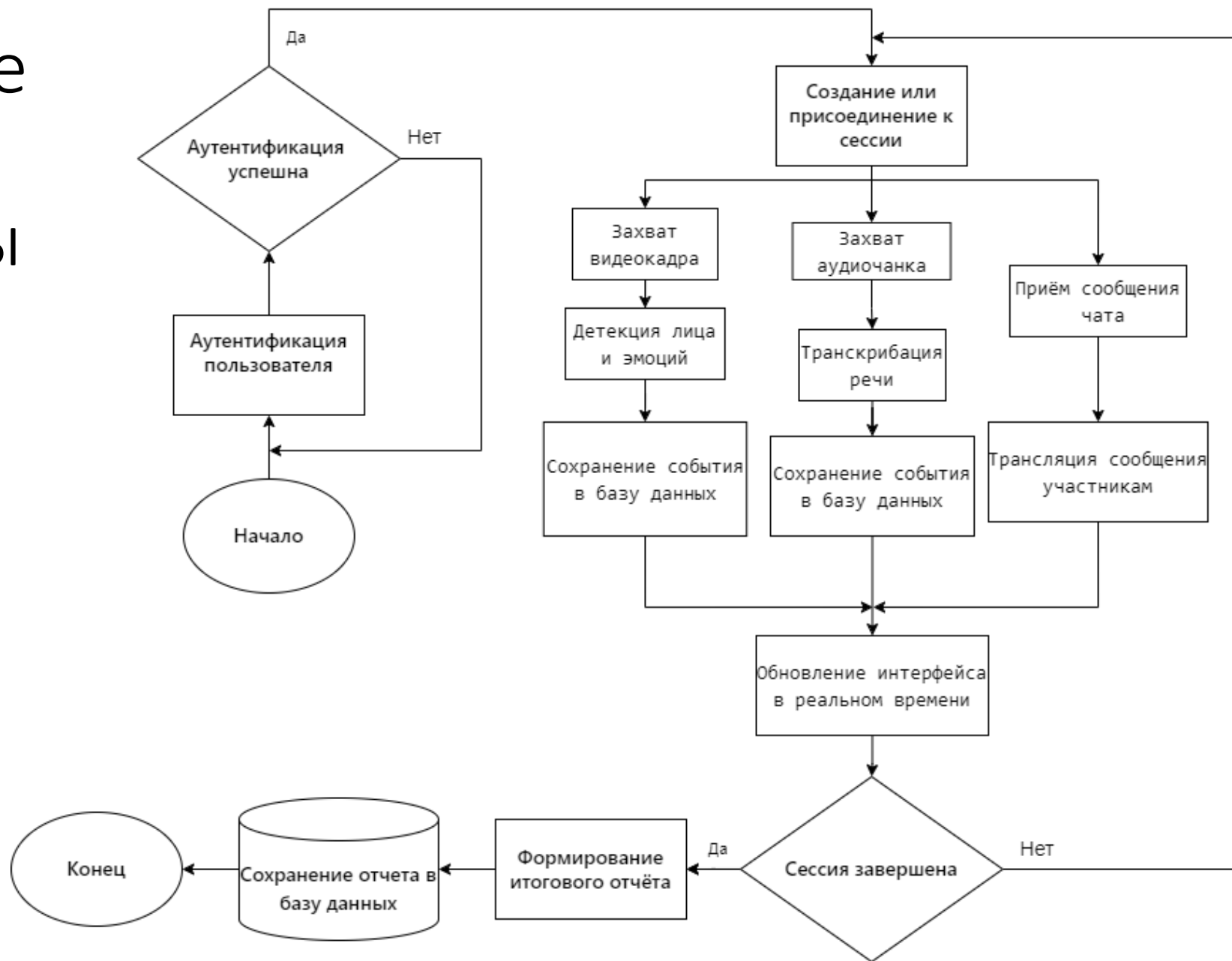
Средства и технологии разработки



Средства и технологии разработки

- Искусственный интеллект (ИИ) — это направление компьютерных наук, нацеленное на создание систем, способных выполнять задачи, требующие человеческого интеллекта.
- Свёрточные нейронные сети (CNN) – архитектура глубокого обучения, автоматически извлекающая иерархические признаки из изображений. Идеально подходит для анализа мимики и детекции объектов в видеопотоке без ручного выделения характеристик.
- Рекуррентные нейронные сети и трансформеры – модели, оптимизированные для работы с последовательностями данных. Применяются для анализа аудиопотока, распознавания речи и выявления просодических маркеров эмоционального состояния.
- Мультимодальный анализ – методология совместной обработки разнородных данных (видео, аудио, текст), позволяющая компенсировать ограничения отдельных модальностей и повысить надёжность классификации в реальных условиях.

Алгоритмическое обеспечение. Алгоритм работы программы



Информационное обеспечение

- Информационное обеспечение АСУ – совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний, классификаторы и актуализируемых данных о состоянии информационной модели на всех этапах жизненного цикла.
- Информационным обеспечением системы является набор обученных нейросетевых моделей, конфигурационных файлов и алгоритмов агрегации, с которыми взаимодействует программный комплекс.
- Входной информацией является:
 - Видеопоток с веб-камеры (640×480+, 15–30 кадров/с, формат JPEG через WebSocket)
 - Аудиопоток с микрофона (16 кГц, моно, формат WebM/Opus)
- Данные поступают непрерывно, обрабатываются в изолированных AI-шлюзах и сохраняются в реляционной СУБД с использованием формата JSONB для гибкого хранения разнородных аналитических событий.

Модуль анализа лица и эмоций

Технологии:

- MTCNN — детекция лиц и ключевых точек
- DeepFace (VGG-Face, Facenet512) — классификация эмоций
- MediaPipe Face Landmarker — 468 3D-точек, blendshape-коэффициенты

Классификация по модели Пола Экмана:

- Радость, грусть, гнев
- Страх, удивление, отвращение

Инженерная реализация:

- Семафор для ограничения параллельных инференсов
- Адаптивная частота отправки кадров
- Фильтрация ложных срабатываний

Модуль распознавания речи (ASR)

Модель Whisper (OpenAI):

- Encoder-decoder трансформер
- Обучение на 680 000 часов аудиоданных
- Поддержка 99 языков

Оптимизация (faster-whisper):

- Квантование весов (float32 → int8/float16)
- Пакетная обработка (batching)
- Использование GPU

Результаты:

- Транскрибация речи в реальном времени
- Разделение реплик по участникам
- Временные метки для каждой реплики

Анализ тональности текста (NLP)

Модуль Sentiment Analysis:

- Легковесная трансформерная модель DistilBERT
- Классификация тональности: позитивная / нейтральная / негативная

Алгоритм работы:

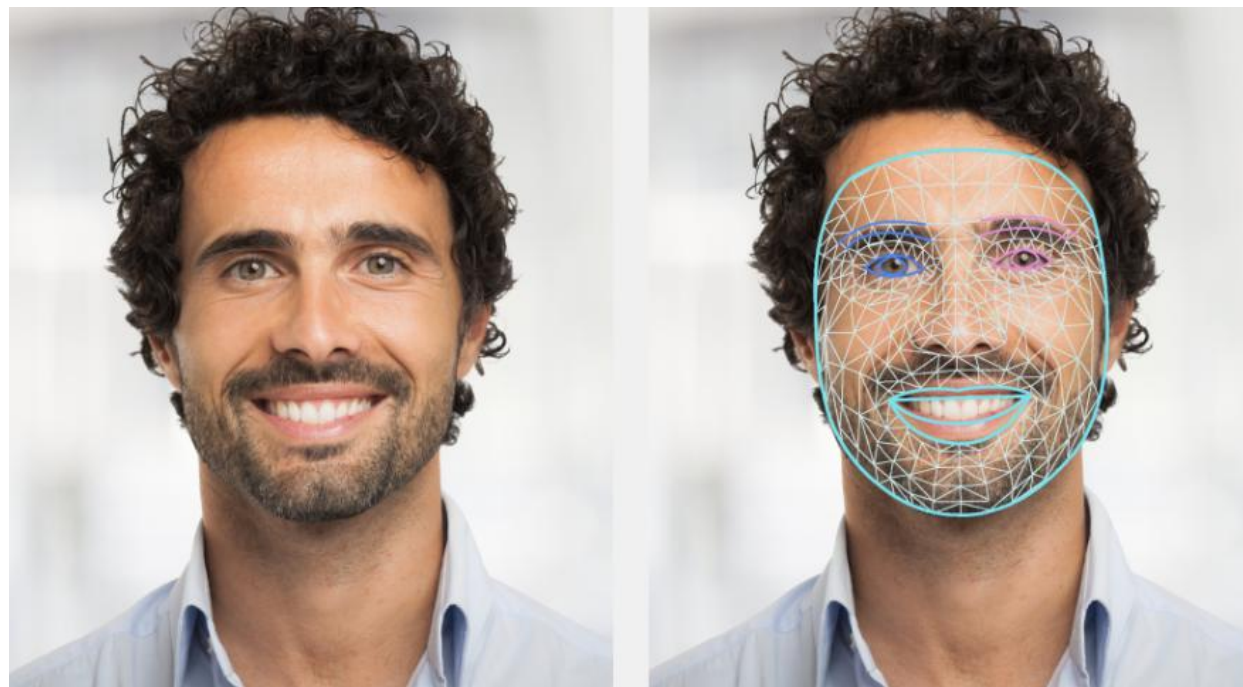
1. Сегментация и токенизация транскрипта
2. Инференс модели
3. Присвоение метки тональности

Интеграция:

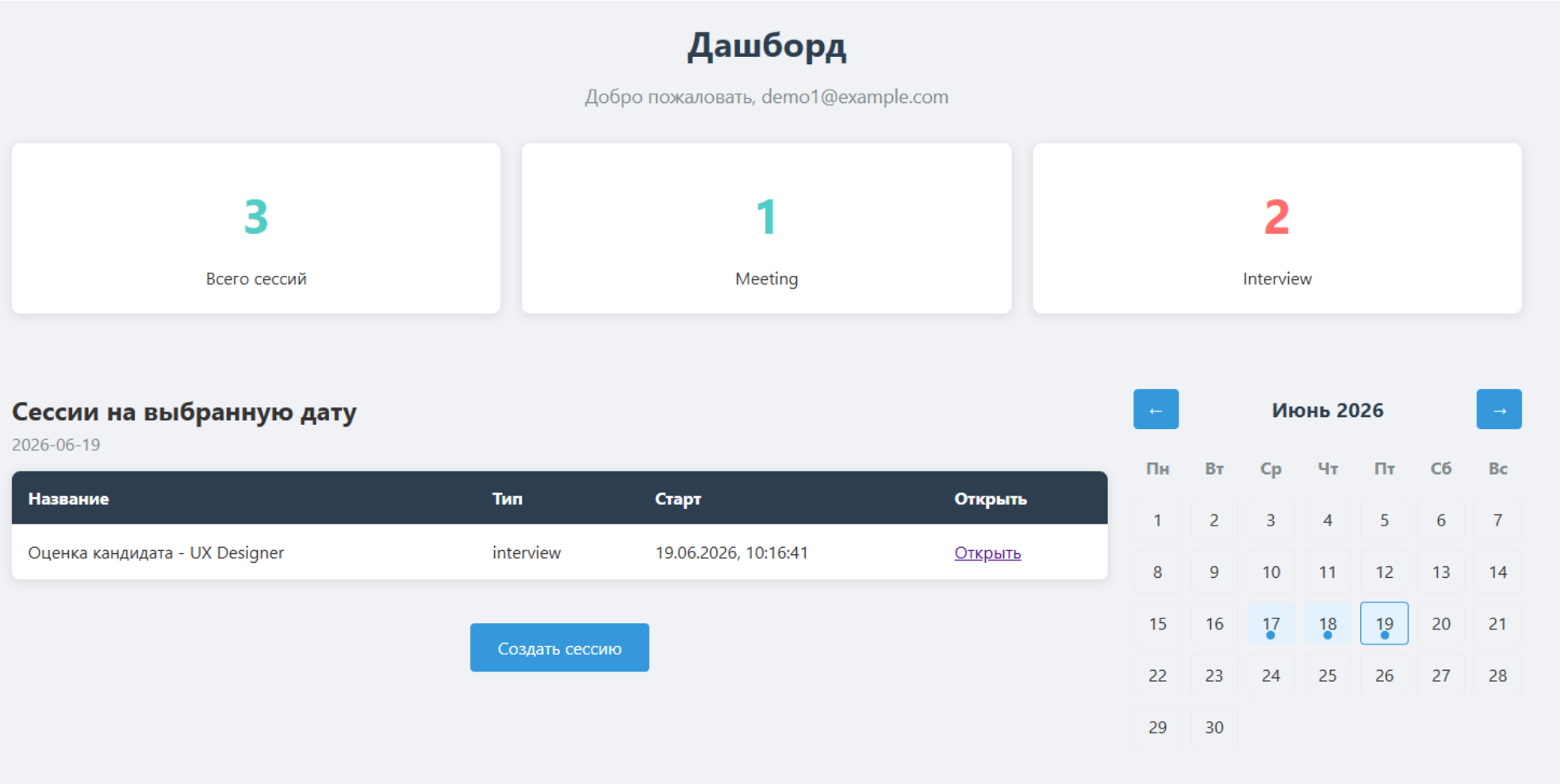
- Сохранение в JSONB с привязкой к временным меткам
- Сопоставление с визуальными и акустическими признаками
- Принцип late fusion при формировании отчёта

Модель MediaPipe Face Landmarker

- В связи с необходимостью более детального анализа мимики и положения головы в пространстве, в систему интегрирована модель MediaPipe Face Landmarker от Google.
- На вход модели подаётся выровненное изображение лица. Модель строит плотную сетку из 468 трёхмерных ключевых точек, охватывающих контуры глаз, бровей, носа, губ и овала лица.
- На выходе формируются blendshape-коэффициенты (активность групп лицевых мышц), углы поворота головы (yaw, pitch, roll) и данные для отслеживания микровыражений.
- Модель перезаписывает и обогащает базовые данные классификации, позволяя системе учитывать не только статические эмоции, но и динамику мимики.



Интерфейс системы



Заключение

1. Изучена предметная область
2. Проведён обзор аналогов
3. Составлен перечень функциональных задач
4. Выбраны модели ИНС (CNN, Transformer, NLP)
5. Спроектирована функциональная модель и декомпозиция
6. Выбраны средства разработки (React, Go, Python, PostgreSQL)
7. Подготовлена пояснительная записка

Перспективы развития:

- Замена эвристических алгоритмов на нейросетевые модели агрегации
- Оптимизация потоковой транскрибации (streaming ASR)
- Интеграция с корпоративными HRM-системами